

Introducción al curso

Programación I

25 de mayo, 2026

Presentación

(docentes y alumnos)

Sobre mí

kgruiz@ufm.edu

Keneth Ruiz



Formación Académica

B.Sc. en Computer Science con minor en Ciencia de Datos – Universidad Francisco Marroquín (UFM)

Experiencia Profesional

Full Stack Developer – Burlingame Studios (2023 – Presente)
Herramientas para equipos creativos usando Angular, NestJS y AWS. Integración de módulos de IA.

Docente – Universidad Francisco Marroquín (2025 – Presente)
Programación I, Desarrollo Web, Estructuras de Datos.

Hobbies

Triatlón 🏊🚴🏃



Su turno... 🖐️



¿Cómo se llaman?



¿En qué colegio estudiaron?



Hobbies



¿Han intentado programar algo antes?

Icebreaker (Parejas)

Verdadero o Falso

¿Cuánto sabes ya de programación?



Una computadora entiende directamente el español o inglés.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

FALSO 

Las computadoras solo entienden código máquina (ceros y unos). Los lenguajes como Python son intermediarios que luego se traducen a ese lenguaje.

Python es uno de los lenguajes de programación más usados del mundo.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

VERDADERO



Python es top 1 o 2 en rankings mundiales. Lo usan desde principiantes hasta empresas como Google, NASA e Instagram.

Un bug en programación es un insecto que daña físicamente la computadora.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

FALSO 

Bug = error en el código. El término viene de 1947 cuando Grace Hopper encontró una polilla real dentro de una computadora que causaba fallos.

El orden de las instrucciones en un programa no importa, el resultado es el mismo.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

FALSO 

El orden lo es todo. Las computadoras ejecutan instrucciones línea por línea, de arriba hacia abajo. Cambiar el orden cambia el resultado.

Con programación se pueden crear videojuegos, apps, páginas web e inteligencia artificial.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

VERDADERO



Todo lo digital fue construido con código: desde TikTok hasta ChatGPT. Este curso es tu primer paso.

En Python, da igual si escribes el código con mayúsculas o minúsculas.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

FALSO 

Python distingue mayúsculas de minúsculas. 'print' funciona, 'Print' o 'PRINT' dan error. Esto se llama case-sensitive.

Una variable en programación es como una caja donde puedes guardar información.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

VERDADERO



Exactamente. Puedes guardar números, texto, listas... y cambiar su contenido cuando quieras. Ej: edad = 20

Una computadora puede ejecutar millones de instrucciones por segundo.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

VERDADERO



Un procesador moderno ejecuta miles de millones de operaciones por segundo (GHz). Por eso resuelve en instantes lo que a nosotros nos tomaría años.

Para programar en Python necesitas pagar una licencia.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

FALSO 

*Python es completamente gratuito y open source. Solo descárgalo de python.org.
En este curso usaremos Python + VS Code, ambos gratis.*

Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema.

VERDADERO

FALSO

Respuesta:

VERDADERO



Así es. Una receta de cocina es un algoritmo. En programación, traducimos esos pasos a código para que la computadora los ejecute.

Outline

- 
- Generalidades del curso
 - Objetivo del curso
 - Dinámica de clases
 - Ambiente de trabajo
 - Evaluación
 - Q&A

Programación I

- **Objetivo del curso**
- Dinámica de clases
- Ambiente de trabajo

Programación I

- **Objetivo del curso**
- **Dinámica de clases**
- Ambiente de trabajo

Programación I

- **Objetivo del curso**
- **Dinámica de clases**
- **Ambiente de trabajo**
 - Python
 - VS Code

Evaluación

Quizzes

5 pts c/u × 5 quizzes

25 pts

Ejercicios en clase

5 pts c/u × 4 ejercicios

20 pts

Parciales

10 pts c/u × 2 parciales

20 pts

Proyecto Final

Entrega viernes 10 de julio

35 pts

Total: 100 puntos

Cronograma del Curso

July
17

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
25–29 mayo	1–5 jun	8–12 jun	15–19 jun	22–26 jun	29 jun–3 jul	6–10 jul
Presentación Instalación Python Tipos de datos Variables · Operadores	Condicionales if / else / elif Errores comunes	Ciclos while Ciclos for Patrones · Contadores	Listas Operaciones Parcial #1	Diccionarios Funciones (def)	Modularidad import · __main__ Parcial #2	Cápsulas: proyectos extensos IA en programación Librerías: math, random, datetime
Quiz #1	Ejercicio #1 Quiz #2	Ejercicio #2 Quiz #3	Ejercicio #3 Parcial #1 Quiz #4	Ejercicio #4 Quiz #5	Parcial #2 Quiz #6 Botanota	🚩 Proyecto Final 35 pts

Uso de Inteligencia Artificial



Permitido

Para entender conceptos, depurar errores y aprender.
Siempre debes poder explicar el código que entregas.



Con criterio

Úsala como apoyo, no como sustituto del aprendizaje.
El objetivo es que tú desarrolles las habilidades.



No permitido

Entregar trabajo generado íntegramente por IA sin comprensión.
Copy-paste sin entender = plagio.

Lineamientos

- **Reglamento General UFM**
- **Reglamento FCE**
 - Sanciones disciplinarias
 - Sanciones académicas
- **Respeto en el salón**
- **Copia y plagio — tolerancia cero**

Q&A

¿Qué esperan del curso?

¿Qué no les gustaría experimentar en el curso?

¿Qué puede lograr que se comprometan con el curso?